

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики производственная
(учебная, производственная)

Тип практики научно-исследовательская работа
(в соответствии с ОПОП ВО)

Сроки прохождения практики: с 01.10.2024 по 13.01.2025
(в соответствии с календарным учебным графиком)

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «Информационные системы»

Обучающийся группы № 6402-090301D _____ А.И. Михайлов

Руководитель практики,
доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент _____ О.П. Солдатова

Дата сдачи 13.01.2025

Дата защиты 13.01.2025

Оценка _____

Самара 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Описательная часть	6
1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения. Полное описание алгоритмов и программного обеспечения	6
1.1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения	6
1.2 Полное описание алгоритмов и программного обеспечения	8
Заключение	16
Список использованных источников	17

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра информационных систем и технологий

**Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и
материалов, проведение исследований)**

Обучающемуся Михайлову Андрею Игоревичу группы 6402-090301D

Направление на практику оформлено приказом по университету
от 27.09.2024 г. № 450-ПР

на кафедру информационных систем и технологий
(наименование профильной организации или структурного подразделения
университета)

Тема НИР: «Исследование методов детектирования речи в аудиопотоке»

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции)	Планируемые результаты практики	Содержание задания
ПК-1 Способен осуществлять проведение научно- исследовательских и опытно- конструкторских разработок по отдельным разделам темы.	Знать: современные инструментальные средства разработки программ. Уметь: применять современные инструментальные средства для разработки программ. Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ.	Провести анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем. Сделать обоснование выбора используемой

ПК 1.3 Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять современный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности		среды разработки программного обеспечения. Разработать алгоритмы и программное обеспечение анализа аудиопотока и детектирования речи. Сделать описание основных алгоритмов и программного обеспечения анализа аудиопотока и детектирования речи.
ПК-5 Способен осуществлять разработку компонентов системных программных продуктов. ПК-5.1 Разрабатывает драйвера устройств, компиляторы, загрузчики, сборщики, системные утилиты.	Знать: современные технологии разработки компонентов системных программных продуктов. Уметь: применять современные технологии разработки компонентов системных программных продуктов. Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ.	Провести анализ современных технологий разработки компонентов системных программных продуктов. Сделать обоснование выбора используемой технологии. Разработать основные алгоритмы и программное обеспечение компонентов системных программных продуктов анализа аудиопотока и детектирования речи. Сделать описание схем основных алгоритмов и программного обеспечения анализа

		аудиопотока и детектирования речи.
--	--	---------------------------------------

Дата выдачи задания 01.10.2024.

Срок представления на кафедру отчета о практике 13.01.2025.

Обучающийся группы № 6402-090301D _____ А.И. Михайлов

Руководитель практики,
доцент кафедры ИСТ, к.т.н., доцент _____ О.П. Солдатова

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения. Полное описание алгоритмов и программного обеспечения

1.1 Анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем, обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения

При разработке программного обеспечения используются редакторы кода, системы контроля версий и средства автоматизации и управления зависимостями. Для написания кода на языке Scala возможно использование таких редакторов кода и IDE как Helix, IntelliJ IDEA и VS Code. Helix – это мощный редактор, фокусированный на производительности и гибкости. Он создан для разработчиков, предпочитающих минимализм и эффективную работу с текстом. Helix поддерживает богатую работу с текстом благодаря встроенным многокурсорным режимам и использует концепции редакторов Vim. Он предоставляет встроенную поддержку подсветки синтаксиса и LSP (Language Server Protocol), что позволяет интегрировать языковые серверы для работы со Scala и другими языками программирования.

IntelliJ IDEA – это интегрированная среда разработки (IDE), активно используемая для разработки на языках Scala и Java. IDEA предлагает интеллектуальное завершение кода, статический анализ, инструменты рефакторинга и многие другие функции, что делает её выбором номер один для профессиональных разработчиков, работающих над крупными проектами [1].

VS Code – это редактор кода общего назначения, который благодаря расширениям также позволяет работать со Scala, однако для продуктивной работы чаще выбирают либо Helix для минималистичной настройки, либо IntelliJ IDEA для крупномасштабной разработки [2]. Для разработки программного обеспечения в данном проекте выбран редактор кода Helix из-за его минималистичного интерфейса, высокой производительности и поддержки Language Server Protocol, что позволяет удобно работать с экосистемой Scala [3]. Среди систем контроля версий широко используются Git и Subversion. Git отличается высокой популярностью благодаря своей гибкости и распределённой структуре. Это бесплатная система с открытым исходным кодом, которая позволяет эффективно работать с проектами любого масштаба. Инструменты Git облегчают слияние веток, управление изменениями и разрешение конфликтов. Самым популярным хостингом для Git-репозитория является GitHub [4].

Subversion (SVN) – централизованная система контроля версий, которая использовалась во многих крупных проектах, но в настоящее время уступила популярность Git из-за своей менее гибкой архитектуры. Проекты, ранее использовавшие Subversion (например, FreeBSD), переходят на Git.

В данном проекте для управления версиями используется Git благодаря его распространённости и удобству в работе. В качестве средства сборки и управления зависимостями для Scala проектов используется SBT (Scala Build Tool) [5]. SBT – это инструмент сборки для Scala и Java, ориентированный на гибкость и интерактивность. Он позволяет эффективно управлять

зависимостями, запускать тесты и автоматизировать процессы сборки. Среди ключевых особенностей SBT:

- Поддержка инкрементальной компиляции, ускоряющей процесс разработки;
- Множество плагинов для интеграции с популярными инструментами разработки;
- Интерактивный режим, упрощающий управление проектами.

Выбор SBT обусловлен его идеальной совместимостью с экосистемой Scala, поддержкой современных подходов к сборке и эффективностью в управлении зависимостями, что делает его наиболее подходящим инструментом для данного проекта.

1.2 Полное описание алгоритмов и программного обеспечения

Разрабатывается система для детектирования человеческой речи в аудиопотоке. Аудио поток, поступающий в систему, накапливается в буфере до необходимой продолжительности (скорости реакции системы), вычисляются характеристики звука (как темпоральные, так и спектральные). Далее по вычисленным параметрам, методами машинного обучения анализируется динамика АЧХ и делается предположения о наличии речи.

На рисунке 1 представлен алгоритм предобработки аудиопотока. На нем все семплы разбиваются на группы в соответствии с необходимым временем реакции системы. Для каждой группы рассчитываются метрики и агрегируются в список.

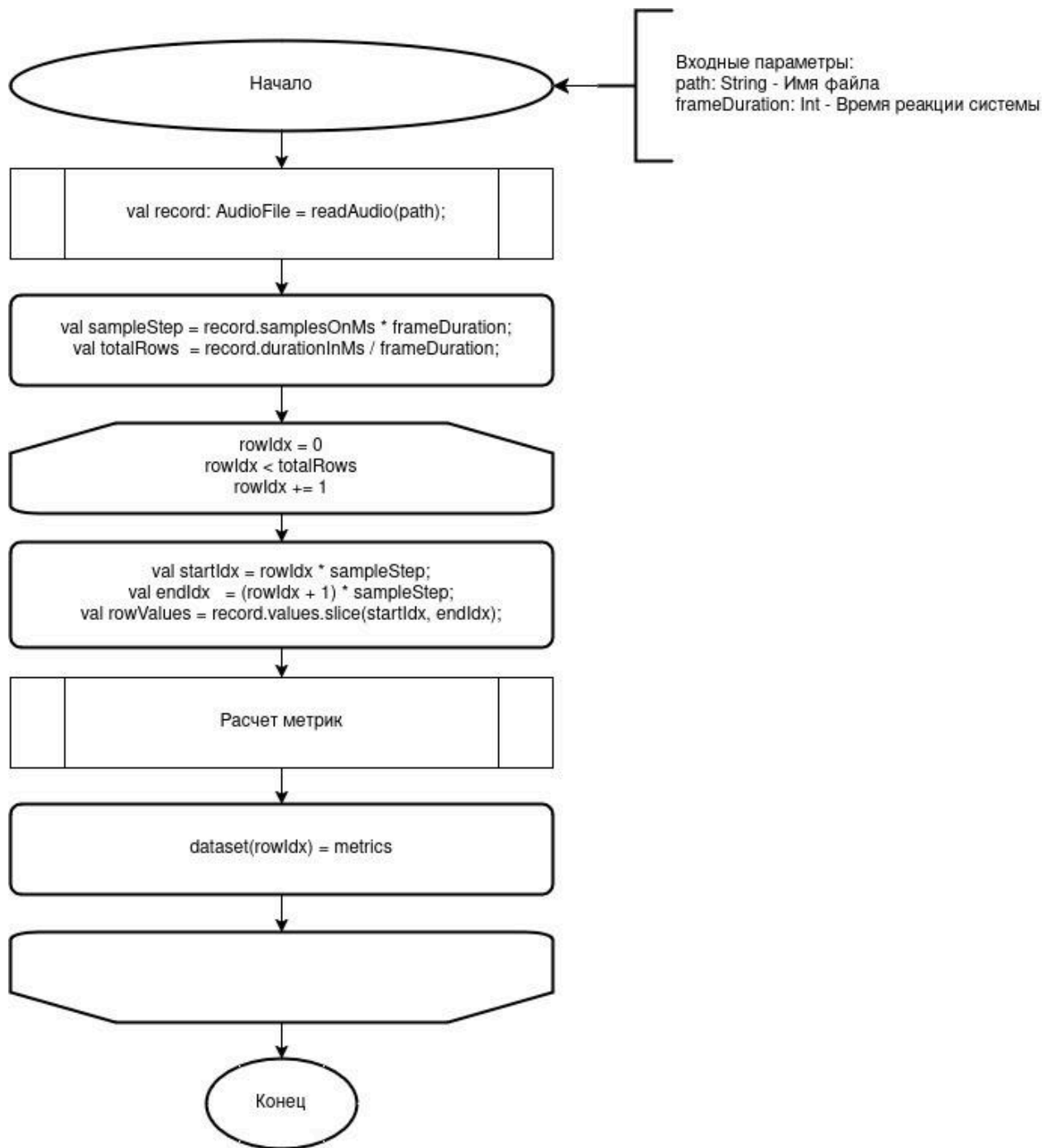


Рисунок 1 – Схема алгоритма предобработки аудио потока

Реализация этого алгоритма на языке Scala:

```

def toDataSet(path: String, frameDuration: Int): Array[DataRow] = {
  val record: AudioFile = readAudio(path);

  val sampleStep = record.samplesOnMs * frameDuration;

  val totalRows = record.durationInMs / frameDuration;

```

```

val dataset = new Array[DataRow](totalRows);
for (rowIdx <- 0 until totalRows) {
    val startIdx = rowIdx * sampleStep;
    val endIdx = (rowIdx + 1) * sampleStep;
    val rowValues = record.values.slice(startIdx, endIdx);
    var zcr = calcZCR(rowValues);
    val energy = calcEnergy(rowValues)
    dataset(rowIdx) = DataRow(zcr, energy, true)
}
var zsr_graph = 0 until totalRows map { x =>
    Array(x, dataset(x).energy.toDouble)
}
println(f"rows_count: $totalRows");
val canvas = line(zsr_graph.toArray);
canvas.window().show()

dataset
}

```

Для каждого набора семплов рассчитываются метрики указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Схема алгоритма предобработки аудио потока

Имя параметра	Пояснение
Zero Crossing Rate	Число изменений полярности сигнала (пересечений сигнала с осью времени), которое показывает, насколько часто сигнал изменяет направление.
Energy	Сумма квадратов значений сигнала после нормализации. Используется для оценки интенсивности сигнала в определённом интервале времени.
Entropy of Energy	Энтропия нормализованной энергии подкадров сигнала. Отражает степень вариативности энергии, что может указывать на резкие изменения в структуре звука.
Spectral Centroid	Центр масс спектра, часто интерпретируется как показатель яркости звука (чем выше значение, тем более «яркий» сигнал).
Spectral Spread	Второй центральный момент спектра, отражающий разброс энергии вокруг спектрального центра масс.
Spectral Entropy	Энтропия нормализованных спектральных энергий. Характеризует сложность распределения энергии по частотам.
Spectral Flux	Квадрат разности нормализованных величин спектров соседних фреймов. Измеряет, насколько сильно меняется спектр во времени.
Spectral Rolloff	Частота, ниже которой сосредоточено 90% энергии спектра. Этот показатель может характеризовать границу между шумами низких и высоких частот.
MFCCs	Кепстральные коэффициенты шкалы Мела

На рисунке 2 представлен алгоритм расчета ZCR. Ниже представлена его реализация на языке Scala:

```
def calcZCR(samples: Array[Float]): Float = {  
  var changed: Double = 0;  
  var positive: Boolean = true;  
  for (s <- samples) {  
    if (s < 0.5 & positive) { changed += 1; positive = false; }  
    if (s > 0.5 & !positive) { changed += 1; positive = true; }  
  }  
  (changed / samples.size).toFloat  
}
```

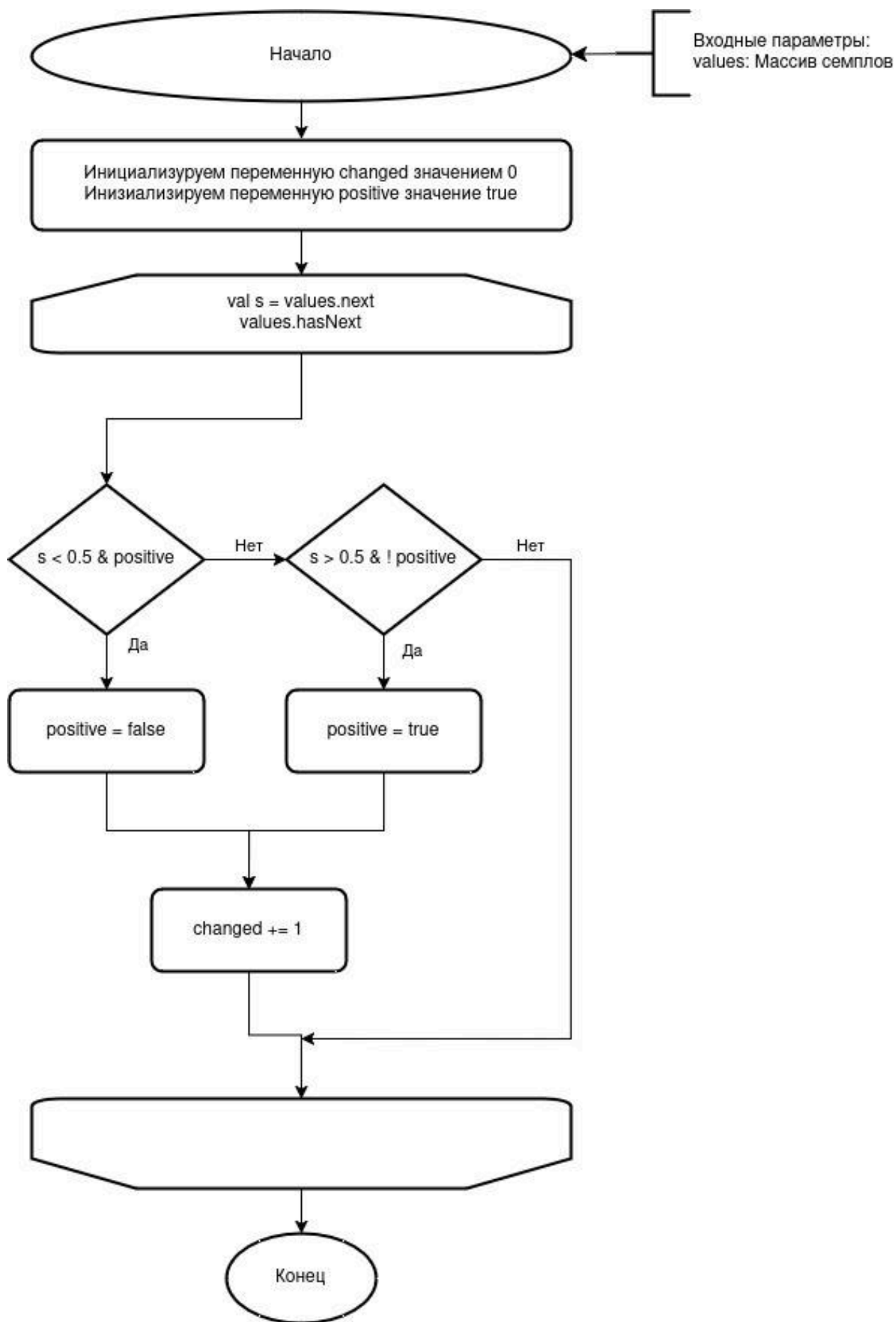


Рисунок 2 – Схема алгоритма расчета ZSR

На рисунке 3 представлен алгоритм расчета энергии фрейма (Energy).

Ниже представлена его реализация на языке Scala:

```
def calcEnergy(samples: Array[Float]): Float = {  
    val energy : Float = 0;  
    for(i <- 0 to samples.size){  
        energy += samples(i) * samples(i)  
    }  
    energy  
}
```

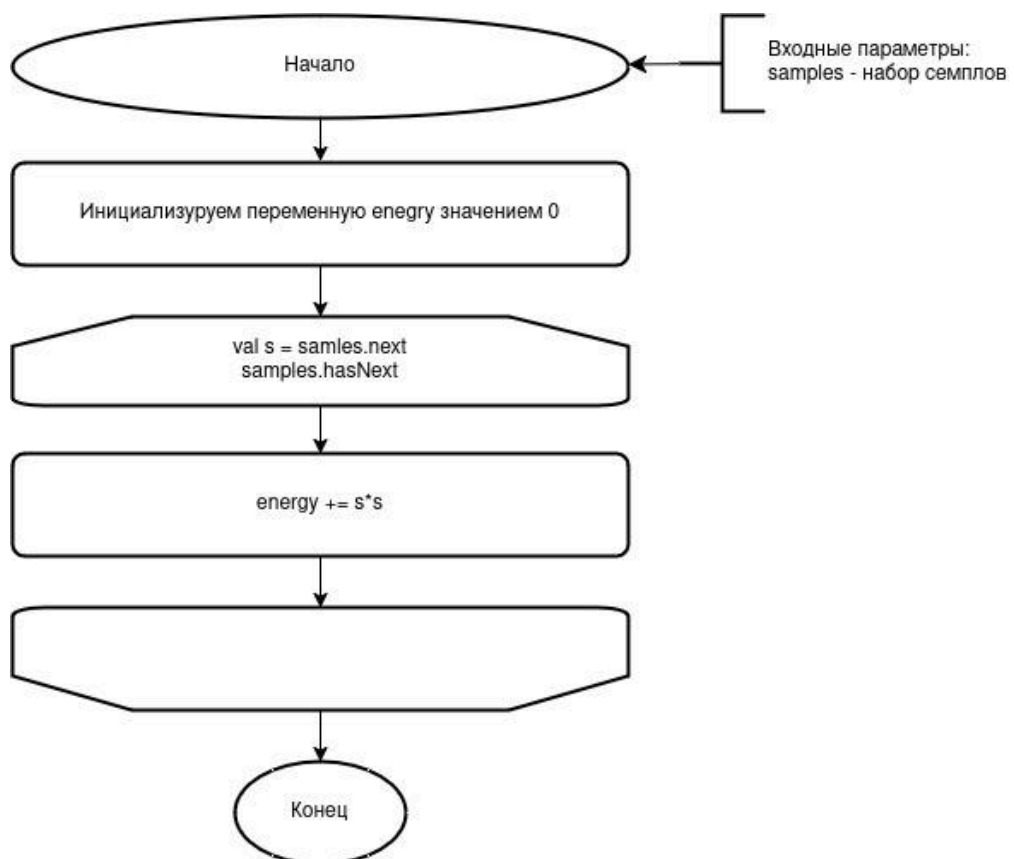


Рисунок 3 – Схема алгоритма расчета энергии фрейма

Наибольшая корреляция между значением параметра и наличием речи оказалась у энергии фрейма. Простейший алгоритм детекции речи может быть представлен как сравнение энергии фрейма с пороговым значением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения научно-исследовательской работы были освоены индикаторы ПК-1.3 и ПК-5.1 компетенций ПК-1, ПК-5 и решены все поставленные задачи:

- был проведен анализ современных инструментальных средств разработки программного обеспечения для информационных систем;
- было сделано обоснование выбора используемой среды разработки программного обеспечения информационной системы анализа аудиопотока и детектирования речи;
- были разработаны основные алгоритмы;
- была разработана программная реализация основных алгоритмов;
- было сделано описание основных алгоритмов и программного обеспечения анализа аудиопотока и детектирования речи;
- был проведен анализ современных технологий разработки компонентов системных программных продуктов;
- было сделано обоснование выбора используемой технологии;
- были разработаны основные алгоритмы;
- была разработана программная реализация основных алгоритмов;
- было сделано описание схем основных алгоритмов и программного обеспечения анализа аудиопотока и детектирования речи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Basic editing in Visual Studio Code / [Электронный ресурс] // Visual Studio Code : [сайт]. — URL: <https://code.visualstudio.com/docs/editor/codebasics> (дата обращения: 26.12.2024).
2. What Is Eclipse ? | The Eclipse Foundation / [Электронный ресурс] // Eclipse Foundation : [сайт]. — URL: <https://www.eclipse.org/home/whatis/> (дата обращения: 26.12.2024).
3. IntelliJ IDEA overview | IntelliJ IDEA Documentation / [Электронный ресурс] // IntelliJ IDEA : [сайт]. — URL: <https://www.jetbrains.com/help/idea/discover-intellij-idea.html> (дата обращения: 26.12.2024).
4. Git / [Электронный ресурс] // Git : [сайт]. — URL: <https://git-scm.com/> (дата обращения: 26.12.2024).
5. Subversion - Википедия / [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Subversion> (дата обращения: 26.12.2024).
6. Welcome to Apache Maven - Maven / [Электронный ресурс] // Apache Maven Project : [сайт]. — URL: <https://maven.apache.org/> (дата обращения: 26.12.2024).
7. Gradle User Manual / [Электронный ресурс] // Gradle : [сайт]. — URL: <https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html> (дата обращения: 26.12.2024).